

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»

форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Технологии компьютерного моделирования»

«ПОСТРОЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ГРАФИКОВ В MS EXCEL»

Обучающегося 4 курса

Ибрагимов Р.А.

Руководитель:

д.п.н, профессор

_____ Власова Е.З.

«_____» _____ 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

Введение	2
Глава 1. Понятие трехмерного пространства	4
1.1 Определение трехмерных графиков	4
1.2 Поверхности и основные понятия трехмерной графики	5
1.3 Значение и применение трехмерных графиков в различных сферах	8
1.4 Обзор возможностей Excel для построения трехмерных графиков	9
Глава 2. Построение трехмерных графиков в Excel	11
Заключение	17
Список литературы	18

Введение

Актуальность:

Актуальность работы на обусловлена значительным спросом на визуализацию данных в трех измерениях в различных областях: от научных исследований и инженерии до бизнес-анализа. Excel предоставляет простой и эффективный инструмент для создания трехмерных графиков, что делает его востребованным в образовательных учреждениях и профессиональной среде. Данная работа посвящена изучению прикладного программного продукта, который позволяет осуществить построение трехмерных графиков.

Объект исследования:

Объектом исследования в данной курсовой работе является построение трехмерных графиков с использованием Microsoft Excel. Главное внимание уделено методам визуализации трехмерных данных, доступным инструментам Excel для этой цели, а также анализу типов трехмерных графиков, которые можно создать с помощью данного программного обеспечения.

Предмет исследования:

Предметом исследования в данной курсовой работе являются методы и инструменты построения трехмерных графиков в Microsoft Excel. Анализируются возможности Excel для создания трехмерной визуализации данных, включая типы трехмерных графиков.

Цель:

Целью данной работы является изучение методов и инструментов построения трехмерных графиков в Microsoft Excel с целью анализа их возможностей

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ научной литературы, интернет-ресурсов по теме работы и на основе изученной теории составить математическую модель.

2. Опираясь на полученную информацию и выведенную математическую модель провести построение трехмерного графика в Excel

Практическая значимость:

Был произведен анализ возможностей использования Microsoft Excel для создания трехмерных графиков. Результаты могут быть рекомендованы для использования в учебном/образовательном процессе по физике при изучении математики, плоскостей, поверхностей и трехмерного пространства.

Глава 1. Понятие трехмерного пространства.

1.1 Определение трехмерных графиков

График (функции) – это одно из основных геометрических понятий в математике, дающие визуальное представление о геометрическом образе функции. Простые графики строятся в декартовой прямоугольной системе координат, которая состоит из двух взаимно перпендикулярных осей абсцисс и ординат с общим началом в точке 0. В этом случае график функции — это геометрическое место точек плоскости, которые связаны отображаемой функцией:

$$Y=f(x)$$

Существует также представление графиков в трехмерном пространстве для непрерывной функции двух переменных:

$$Z = f(x,y)$$

Трехмерное пространство — это геометрическая модель, которая имеет три однородных измерения — длину, ширину и высоту, то есть оно описывается тремя единичными ортогональными векторами. Трехмерные графики часто используются для представления сложных наборов данных, где важно увидеть не только основные тенденции, но и более тонкие взаимодействия между переменными.

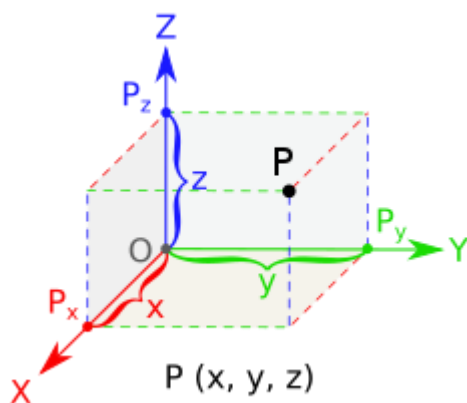


Рисунок 1 Трехмерное пространство

1.2 Поверхности и основные понятия трехмерной графики

Для того, чтобы подробно изучить и проанализировать распределения. В математике поверхность — это математическая модель общего понятия поверхности. Она является обобщением плоскости, но, в отличие от плоскости, может быть кривой; это аналогично тому, как кривая обобщает прямую линию.

Существует несколько более точных определений, зависящих от контекста и математических инструментов, которые используются для исследования. Простейшими математическими поверхностями являются плоскости и сферы в евклидовом трехмерном пространстве. Точное определение поверхности может зависеть от контекста. Как правило, в алгебраической геометрии поверхность может пересекать саму себя (и иметь другие сингулярности), а в топологии и дифференциальной геометрии - нет.

Поверхность — это топологическое пространство размерности два; это означает, что движущаяся точка на поверхности может двигаться в двух направлениях (у нее две степени свободы). Другими словами, почти вокруг каждой точки существует координатный участок, на котором определена двумерная система координат. Например, поверхность Земли напоминает (в идеале) сферу, и широта и долгота задают на ней двумерные координаты (за исключением полюсов и 180-го меридиана).

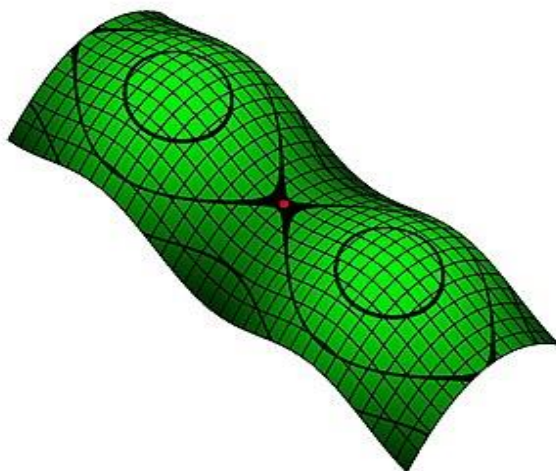


Рисунок 2 Поверхность

Поверхности в трехмерном пространстве могут быть описаны математическими уравнениями. Наиболее распространенные типы поверхностей включают:

- Плоскость: уравнение вида $Ax + By + Cz + D = 0$, где A, B, C и D - константы.
- Сфера: уравнение $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$, где (x_0, y_0, z_0) - центр сферы, а R - радиус.
- Цилиндр: уравнение $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$, где ось цилиндра параллельна оси Z .
- Параболоид: уравнение вида $z = x^2/a^2 + y^2/b^2$ для эллиптического параболоида или $z = x^2 - y^2$ для гиперболического параболоида.

Проецирование представляет собой процесс отображения трехмерного объекта на двумерную плоскость. Основные методы проецирования включают:

1. Параллельное проецирование: все линии проекции параллельны друг другу. Сюда относятся:
2. Ортографическое проецирование: линии проекции перпендикулярны плоскости проекции.
3. Косоугольное проецирование: линии проекции не перпендикулярны плоскости проекции.
4. Перспективное проецирование: линии проекции сходятся в одной точке (центре проекции), создавая эффект перспективы, где удаленные объекты кажутся меньшими.

В трехмерной графике объекты обычно представляются с использованием базовых компонентов:

- Точки: основные единицы, задающие положение в пространстве.
- Ребра: линии, соединяющие пары точек.
- Грани: плоские поверхности, ограниченные ребрами.

Эти компоненты образуют полигональные сетки, используемые для построения сложных трехмерных моделей.

1.3 Значение и применение трехмерных графиков в различных сферах

Трехмерные графики находят широкое применение в различных областях:

Наука: В научных исследованиях трехмерные графики используются для моделирования и визуализации сложных физических явлений, биологических процессов и данных, полученных с помощью высокотехнологичного оборудования. Например, в физике и химии трехмерные графики помогают визуализировать молекулярные структуры и взаимодействия частиц, в биологии — анализировать трехмерные структуры белков и клеток.

Бизнес: В бизнесе 3D графики применяются для анализа финансовых данных, прогнозирования тенденций и представления сложных бизнес-моделей. Они позволяют наглядно представить многомерные данные, что облегчает процесс принятия решений. Например, трехмерные графики могут быть использованы для анализа продаж, прогнозирования рыночных трендов или оценки эффективности маркетинговых стратегий.

Инженерия: В инженерии трехмерные графики необходимы для проектирования и визуализации сложных инженерных конструкций и систем. Трехмерные модели помогают инженерам и дизайнерам точнее представлять и оценивать свои проекты, анализировать структурные свойства и выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях разработки.

Медицина: В медицинской визуализации 3D графики используются для создания моделей анатомических структур, планирования хирургических операций и анализа данных медицинских исследований. Они помогают врачам и исследователям лучше понимать сложные медицинские данные и принимать обоснованные решения.

1.4 Обзор возможностей Excel для построения трехмерных графиков

Microsoft Excel — один из самых популярных инструментов для работы с данными и их визуализации. Изначально разрабатывавшийся как табличный процессор, Excel со временем превратился в мощный инструмент для анализа данных. Он предлагает широкий спектр возможностей для создания различных типов графиков, диаграмм и отчетов. Основное преимущество Excel заключается в его доступности и простоте использования, что делает его популярным среди пользователей с разным уровнем подготовки.

Excel поддерживает работу с большими наборами данных и предоставляет множество инструментов для их анализа, таких как сводные таблицы, функции и формулы. Благодаря интеграции с другими продуктами Microsoft, Excel легко вписывается в рабочий процесс и позволяет обмениваться данными между различными приложениями. Одной из ключевых возможностей Excel является создание графиков и диаграмм, которые помогают визуализировать данные и сделать их более понятными.

Типы трехмерных графиков, доступных в Excel

Excel предлагает несколько типов трехмерных графиков, каждый из которых имеет свои особенности и области применения:

1. Трехмерные столбчатые диаграммы: эти графики используются для сравнения значений между различными категориями. Они добавляют глубину к стандартным столбчатым диаграммам, что позволяет лучше различать данные и видеть более сложные взаимосвязи.
2. Трехмерные поверхностные графики: эти графики применяются для визуализации трехмерных поверхностей, позволяя увидеть взаимодействие между тремя переменными. Они полезны для анализа топографических данных, температурных распределений, финансовых моделей и других многомерных наборов данных.

Преимущества использования Excel для построения трехмерных графиков включают:

- Доступность и простота использования: Excel широко распространен и прост в освоении, что делает его доступным инструментом для многих пользователей. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, пользователи могут быстро создавать и настраивать графики.

- Интеграция с другими функциями: Excel легко интегрируется с другими инструментами анализа данных и отчетности, что позволяет эффективно использовать его в рамках комплексного анализа данных.
- Гибкость и настройка: Excel предлагает широкие возможности для настройки внешнего вида и параметров графиков, что позволяет создавать графики, точно соответствующие потребностям пользователей.

Однако у Excel есть и некоторые ограничения:

- Ограниченные возможности по сравнению со специализированными программами: хотя Excel предлагает мощные инструменты для визуализации данных, он уступает специализированным программам, таким как MATLAB, Tableau или R, в плане функциональности и возможностей визуализации. Эти программы предлагают более широкие возможности для создания сложных и интерактивных графиков.
- Ограниченная поддержка интерактивности: хотя Excel позволяет создавать интерактивные элементы, такие как срезы и фильтры, возможности интерактивности ограничены по сравнению с специализированными инструментами для визуализации данных.

Для создания эффективных трехмерных графиков важно оптимизировать представление данных. Несколько ключевых рекомендаций:

- Выбор подходящего типа графика: нужно убедиться, что выбранный тип графика соответствует вашим данным и цели визуализации. Например, для отображения временных рядов лучше использовать линейные графики, а для сравнения категорий — столбчатые диаграммы.
- Минимализм в дизайне: нужно избегать излишних деталей, которые могут отвлекать от основной информации. Использовать простые и ясные элементы. Убирать лишние сетки, линии и метки, которые не несут дополнительной информации.
- Контраст и цвет: нужно использовать контрастные цвета и оттенки для улучшения восприятия данных. Правильный выбор цветовой схемы может существенно повысить читабельность графика. Избегать использования слишком ярких или сходных цветов, которые могут затруднить различение данных.

В качестве источника данных используем таблицу, в которой в верхней строке указаны значения x , а в левом столбике y . В остальных ячейках полученные значения z . Выделяем таблицу и строим диаграмму типа «Поверхность» (вкладка Вставка, группа Диаграммы, Кнопка Другие)

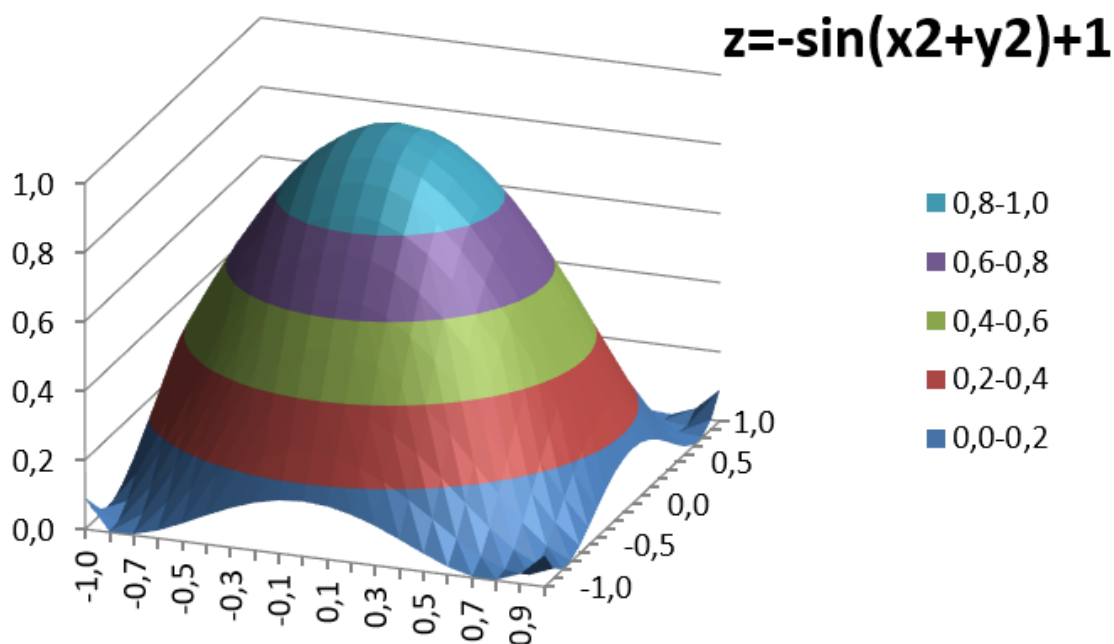


Рисунок 7

Для построения графика нужны используются 3 оси: горизонтальная ось (категорий), вертикальная ось (значений), ось z (рядов значений).

На самом деле ось z является осью x и отображает имена рядов. Если их убрать, то изменятся и подписи оси. (убрать имена рядов можно нажав кнопку Изменить в окне Выбор источника данных, которое доступно через вкладку Конструктор). По вертикальной оси значений откладываются значения z . И для горизонтальной оси (значения y) подписи можно изменить, только если, нажав на специальную кнопку «Изменить» в «Выбор источника данных»

Также полученную диаграмму можно крутить по осям x и y . Для этого нужно зайти нажать на кнопку «Поворот объемной фигуры» и перед вами откроется вот такое меню:

Поворот объемной фигуры

Заготовки

Вращение вокруг оси X: 0°

Вращение вокруг оси Y: 20°

Вращение вокруг оси Z: 0°

Перспектива: 0,1°

☐ Оставить текст плоским

Расстояние от поверхности: 0 пт

☐ оси под прямым углом

☒ Автомасштабирование

Глубина (% от базовой): 100

Высота (% от базовой): 100

по умолчанию

Сброс

Рисунок 8

Здесь можно выбирать угол вращения по x в градусах. Например:

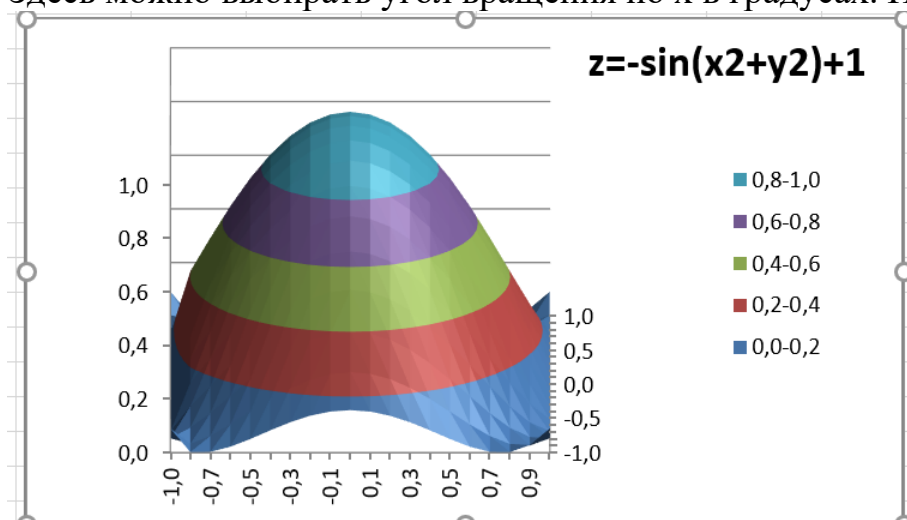


Рисунок 9

Или вращать по оси Y. Например

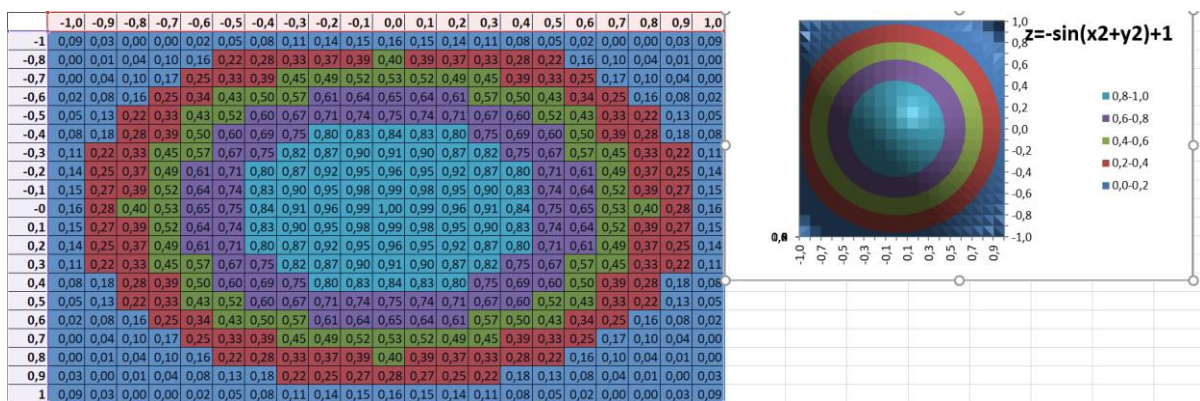


Рисунок 10

Также в Excel встроено большое количество всевозможных тем, цветов и стилей. Их можно применить, нажав на значок кисточки около диаграммы.

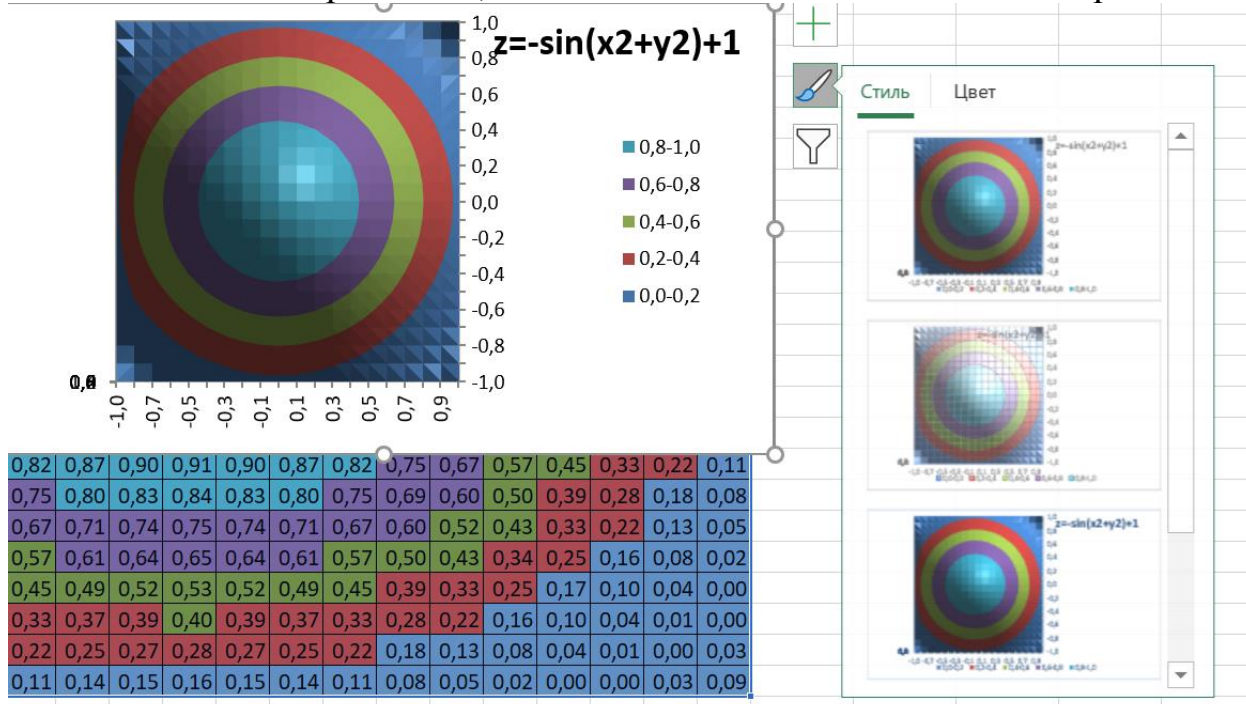


Рисунок 11

Помимо обычной объемной поверхностной диаграммы в меню можно выбрать тип бесцветной диаграммы. Для этого нужно нажать на кнопку «изменить вид диаграммы» и выбрать нужную:

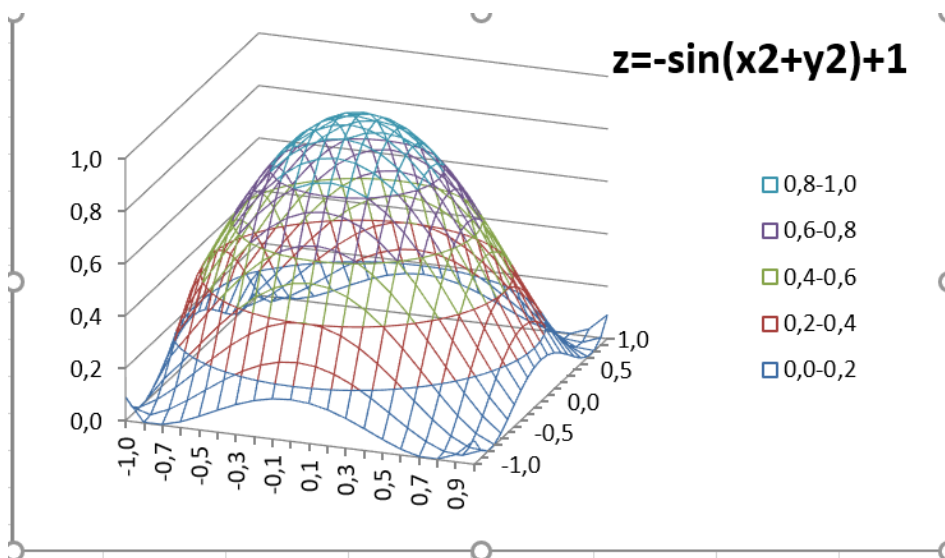


Рисунок 12

На этот основы построения трехмерных графиков в Excel заканчиваются. Дальше можно пробовать изменять данные, вычислять новые функции и анализировать данные. Excel не обладает обширным инструментарием для

создания более сложных трехмерных графиков, например не удастся отобразить гиперболоид, потому что на каждую пару (x, y) приходится только одно значение z . Однако, в Excel по-прежнему можно строить уравнения поверхностей, производить с ними всевозможные манипуляции, анализировать их и решать задачи.

Заключение

В данной курсовой работе, применяя метод контент-анализа при работе с учебными пособиями и научно специализированной литературой, была подробно разобран способ построения трехмерного графика в Excel. Изучение математических основ и возможностей Excel для трехмерной визуализации подтвердило его эффективность для наглядного представления данных и принятия решений.

Список литературы

1. Савельев, И. В. Курс общей математики: учебное пособие для вузов : в 5 томах / И. В. Савельев. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022 — Том 3 : Поверхности и трехмерные пространства — 2022. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-9197-1
2. Каменев, И. Е. Стереометрия. Основные законы: учебное пособие / И. Е. Иродов. — 8-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 210 с. — ISBN 978-5-00101-826-1
3. Кабанов, Ю. Ю. Курс высшей математики : учебное пособие / Ю. Ю. Кабанов. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2020 — Часть 1 — 2020. — 104 с.
4. Краснобаев, Е. А. Спецглавы геометрии: учебное пособие / Е. А. Краснобаев. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 387 с. — ISBN 978-5-7782-3366-9
5. Багров, А. И. Основы алгебры и геометрии : учебное пособие / А. И. Багров. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-0756-9.
6. Аплеснин, С. С. Прикладная физика, графики: учебное пособие / С. С. Аплеснин, Л. И. Чернышова, П. П. Машков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1601-1.
7. Рогачев, Н. М. Курс математики: учебное пособие / Н. М. Рогачев. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-4076-4.
8. Пасьянсов, Е. Н. Геометрия.(главы курса) : учебное пособие / Е. Н. Пасьянсов. — 2-е изд., испр. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-2912.

